

Projet de développement web avancé

Objectif du projet

Ce projet a pour objectif de vous amener à réaliser une application web interactive, centrée sur une thématique que vous choisirez librement. Ce choix personnel a pour but de renforcer votre motivation, de stimuler votre créativité et de favoriser votre implication tout au long du projet.

Etapes du projet

1. Choix du sujet

Vous devez choisir un sujet pour votre projet. Expliquer ce qui a motivé ce choix. Dans un premier temps le sujet doit être validé par votre professeur pendant la première séance.

Chaque groupe doit choisir un sujet unique. Si deux groupes présentent le même sujet ou des sujets très similaires, leur note sera divisée par deux.

2. Rédaction du projet

Avant de commencer le développement, chaque étudiant doit rédiger un document de projet qui inclut les éléments suivants :

- **Titre du projet**
- **Description du projet** : Contexte, objectif, public cible (à qui s'adresse le site ?)
- **Les fonctionnalités à implémenter**
- **Maquettes** : il s'agit de présenter l'apparence de votre site ainsi que l'organisation et les liens entre ses différentes pages. Vous devez fournir le schéma de navigation sous forme de captures d'écran accompagnées de commentaires explicatifs pour chacune d'elles. Pour plus de détails, consultez le document « maquettes graphiques » disponible sur Moodle.
- **Technologies utilisées** : Indiquer les technologies qui seront utilisées et expliquez votre choix.

Si ce n'est pas déjà fait, il vous faut trouver un nom et un logo pour votre solution.

Le livrable (Document de spécifications) est à déposer sur Moodle en version PDF.

Ce document doit être validé par le professeur avant de commencer la phase de développement.

3. Développement

- Technologies recommandées

Dans le cadre de ce projet, vous êtes encouragés à mobiliser les technologies étudiées en cours, à savoir : HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap et React. L'utilisation de Git et GitHub est également requise pour la gestion de versions et le travail collaboratif. Vous devrez m'ajouter à votre dépôt GitHub avec l'identifiant « helaRaj ».

Dans ce projet, l'utilisation de **React est obligatoire**.

Le développement doit être organisé comme suit :

- **React (JavaScript)** : pour construire toute l'application (composants, logique, interactivité, gestion des données).
- **HTML** : utilisé à travers React (fichier index.html et structure générée par les composants).
- **CSS** : utilisé pour personnaliser le style de votre application (couleurs, mise en page, responsive design).
- **Bootstrap** : utilisé pour faciliter la mise en page et utiliser des composants prêts à l'emploi (grilles, boutons, navbar...).
- **JavaScript** : intégré dans React.

- Structure du projet

Votre projet devra être organisé de manière claire et cohérente. Voici une structure de base recommandée :

```
mon_projet/
├── /public
│   └── index.html  // fichier HTML unique (conteneur de l'application React)
├── /src
│   ├── index.js    // point d'entrée de l'application React
│   ├── App.js      // composant principal (structure globale)
│   ├── /components // composants React (boutons, cartes, navbar...)
│   ├── /pages      // pages ou vues de l'application (Home, About, etc.)
│   ├── /styles     // fichiers CSS personnalisés
│   ├── /data       // fichiers de données (JSON, etc.)
│   └── /assets     // images, icônes, fichiers multimédias
```

Cette structure est donnée à titre indicatif : vous êtes libres de l'adapter et d'ajouter d'autres fichiers ou dossiers en fonction des besoins de votre application.

4. Livrables

Plusieurs livrables seront à déposer sur Moodle durant le semestre :

- Un premier document concernant la spécification (**le vendredi 08 mai 2026**).
- En fin de semestre, il faudra rendre un document technique décrivant l'implémentation de votre projet ainsi que le code source du projet (Au plus tard, **mardi 09 juin 2026**).

Les codes sources de vos projets vont être comparés afin de détecter toute tentative de partage de code. Si le moindre soupçon de triche est présent, vous passerez en audition devant votre professeur pour prouver que vous êtes les auteurs de vos propres projets.

- Une soutenance sera planifiée dans la dernière séance du semestre (**le mercredi 10 juin 2026**) au cours de laquelle vous devrez expliciter la conception de votre projet et en faire une démonstration.

La présentation devra être répartie de manière équitable entre les membres du groupe : chacun devra exposer la partie qu'il a réalisée. Le document de présentation doit être déposé au plus tard le **mardi 09 juin 2026**). Plus d'informations vous seront communiquées au fur et à mesure sur Moodle.